



**PENGEMBANGAN *DASHBOARD* SISTEM INFORMASI
PREDIKSI RISIKO STUNTING MENGGUNAKAN ALGORITMA
LSTM BERDASARKAN DATA *TIME SERIES* PERTUMBUHAN
BALITA DI KABUPATEN BARRU TAHUN 2021-2025**

TRISMAN TEGAR WIRATAMA | H071221023

Dosen Pembimbing :

Octavian, S.Si., M.Kom.

Dosen Penguji :

1. Nur Rohmah Oktaviani P., S. Si., M. Si.

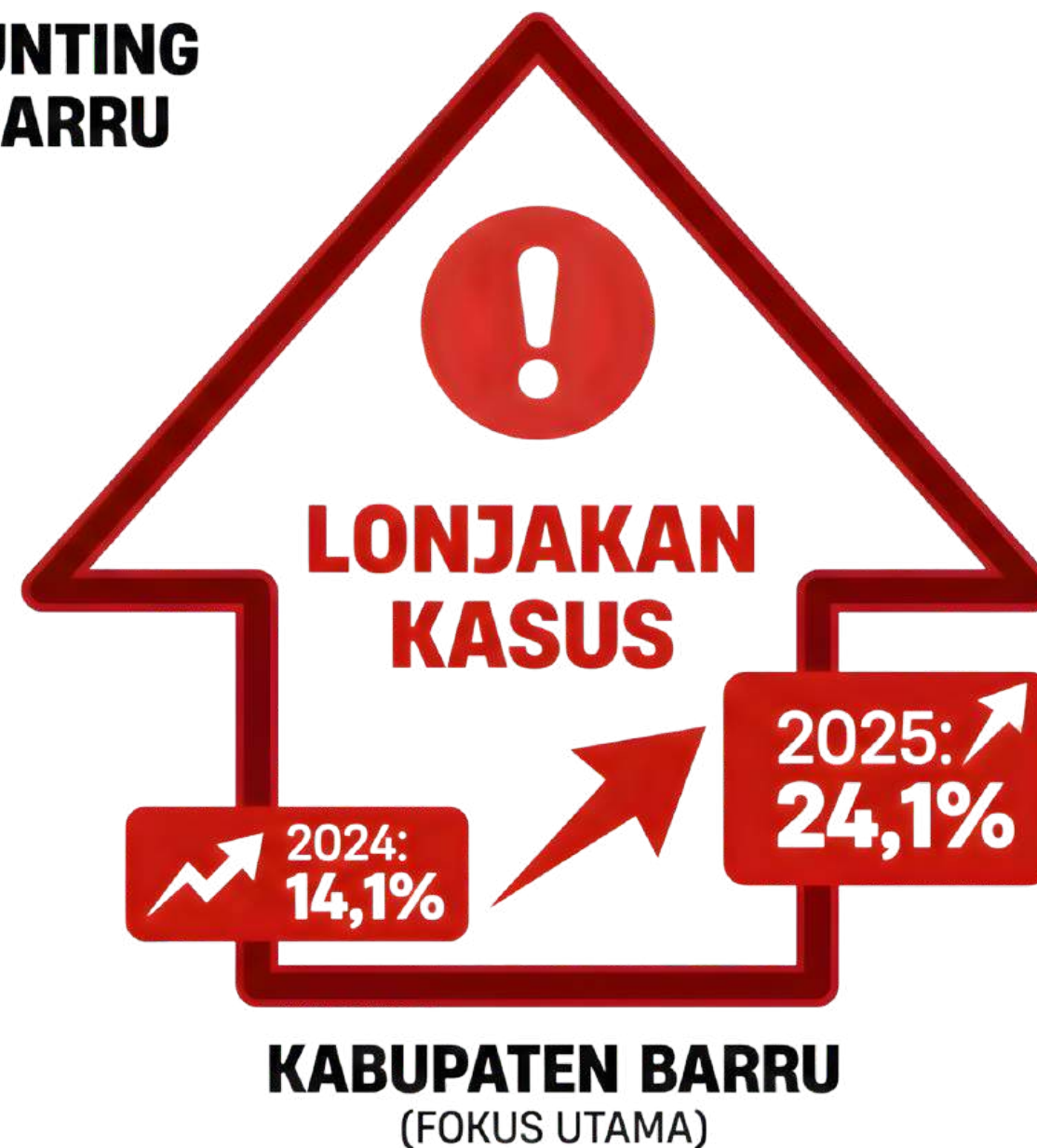
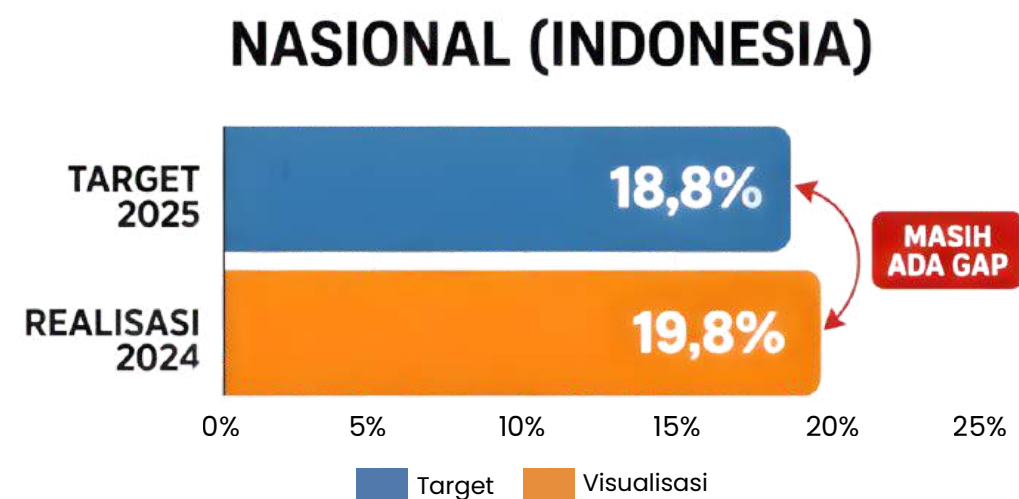
2. Jusmawati Massalesse, S.Si., M.Si.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi jangka panjang yang terjadi sejak awal kehidupan akibat asupan gizi yang tidak mencukupi sejak masa kehamilan hingga setelah anak dilahirkan (Ekologi et al., 2025)

PERBANDINGAN PREVALENSI STUNTING INDONESIA, SULSEL, DAN KAB. BARRU



LATAR BELAKANG



MENGAPA LSTM?

Algoritma LSTM efektif menganalisis data pertumbuhan anak berbasis *time-series* dan memprediksi risiko stunting dengan akurasi tinggi (Azhari et al., 2025).

RUMUSAN MASALAH

1

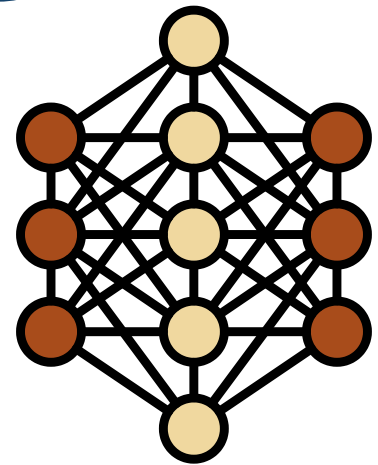
Sejauh mana kinerja model LSTM dalam memprediksi tren pertumbuhan balita selama 6 bulan ke depan?

2

Bagaimana cara mengimplementasikan hasil prediksi model LSTM ke dalam *dashboard* yang dapat memvisualisasikan status risiko stunting berdasarkan standar WHO?

BATASAN PENELITIAN

1



Arsitektur

Long Short-Term Memory (LSTM)

2



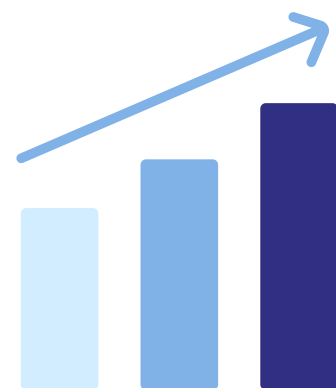
Balita : Usia 0-24 Bulan

Tempat : Kabupaten Barru

Variabel : Tinggi Badan, Berat Badan, Lingkar Lengan Atas

Periode : Agustus 2021-Agustus 2025

3



Metrik

- *Mean Absolute Error (MAE)*
- *Root Mean Squared Error (RMSE)*
- *R-squared (R^2)*

4



Implementasi *Dashboard*
Streamlit

TUJUAN PENELITIAN

1

Mengevaluasi kinerja model LSTM dalam memprediksi tren pertumbuhan balita selama 6 bulan ke depan

2

Mengimplementasikan hasil prediksi model LSTM ke dalam *dashboard* yang dapat memvisualisasikan status risiko stunting berdasarkan standar WHO.

1

Memberikan kontribusi dalam penerapan *Deep Learning*, khususnya pemanfaatan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) dengan menggunakan data *time-series* sebagai solusi dalam penyelesaian masalah stunting.

2

Menyediakan *dashboard* prediksi sebagai alat deteksi dini untuk mengatasi peningkatan prevalensi stunting.

3

Membantu memantau tren pertumbuhan anak serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya pemantauan secara rutin sebagai upaya pencegahan stunting.

MANFAAT PENELITIAN

LANDASAN TEORI : STUNTING

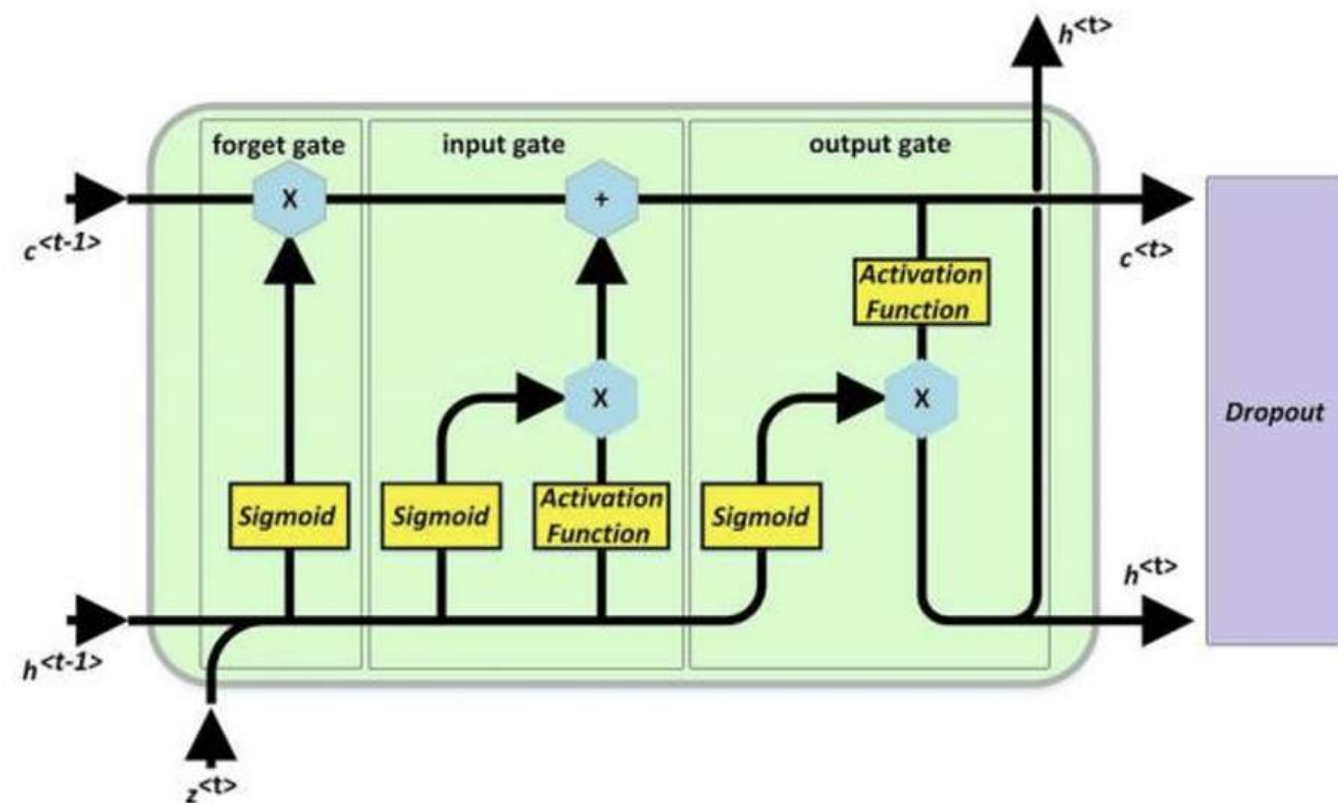


Stunting terjadi karena kekurangan gizi yang berkepanjangan pada 1000 hari pertama kehidupan, yang dapat memiliki efek buruk pada kesehatan anak di masa depan (Wahidin & Andika, 2024).



Untuk menilai status gizi dan perkembangan anak, standar antropometri yang ditetapkan WHO merupakan acuan utama secara global dan nasional.

LANDASAN TEORI : LSTM



LSTM Tersusun atas 3 *cell gates* (Kholifatullah & Prihanto, 2023) :

- *Forget Gate*
- *Input Gate*
- *Output Gate*

Dropout diterapkan pada *hidden state* LSTM dengan menonaktifkan sebagian neuron selama pelatihan untuk mengurangi *overfitting* dan meningkatkan efisiensi pembelajaran (Verianto, 2024).

Kelebihan LSTM

- Mampu memproses data berurutan (Rizqiyani et al., 2025).
- Mengatasi masalah *vanishing gradient* pada RNN standar (Timothy et al., 2023).
- Mampu menangkap ketergantungan jangka panjang (Akbar et al., 2025)

LANDASAN TEORI : EVALUASI KINERJA MODEL



Evaluasi kinerja model merupakan proses untuk menilai tingkat akurasi model dalam memprediksi nilai aktual (Siti Maisaroh & Ryci Rahmatil Fiska, 2025).

Mean Absolute Error (MAE)

Root Mean Squared Error (RMSE)

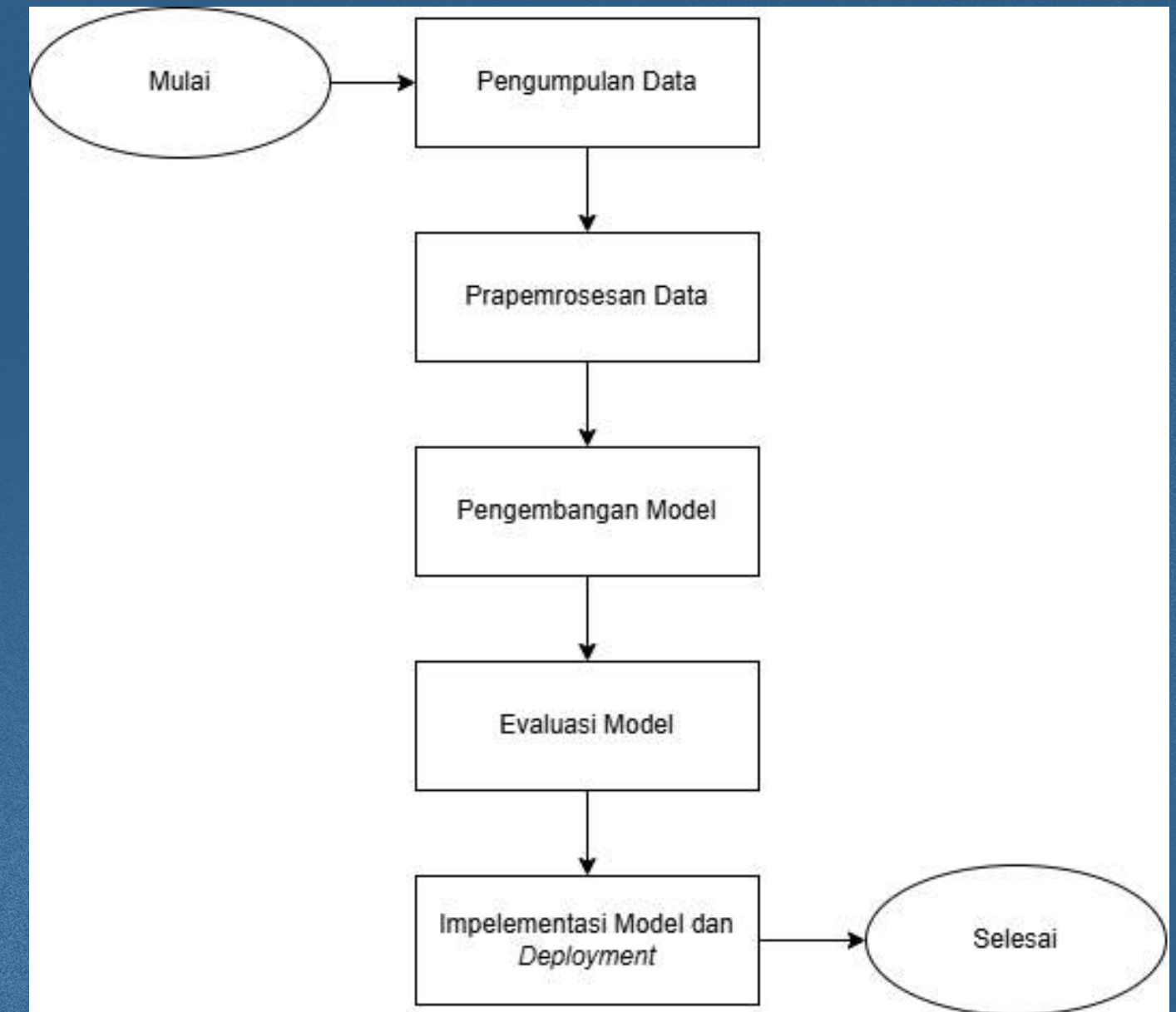
R-squared (R^2)

METODE PENELITIAN

WAKTU DAN ALUR PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih empat bulan, dimulai pada **akhir September 2025** hingga **awal Januari 2026**.

Kegiatan Penelitian	Bulan				
	September	Oktober	November	Desember	Januari
Identifikasi Masalah					
Studi Literatur					
Pengajuan Judul					
Pengumpulan Data					
Prapemrosesan Data					
Pengembangan Model					
Evaluasi Model					
Implementasi Model					
<i>Deployment Model</i>					



SUMBER DAN DATA PENELITIAN

- **Sumber Data** : Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.
- **Objek** : Rekam medis pertumbuhan balita.
- **Periode** : Agustus 2021 – Agustus 2025.
- **Volume Data** : 125.664 baris data.

Nama	JK	Tgl Lahir	Usia Saat Ukur	Tanggal Pengukuran	Berat	Tinggi	LiLA
U	P	21/11/2019	1 Tahun - 8 Bulan - 16 Hari	06/08/2021	8.9	79.5	0
AK	P	08/09/2019	1 Tahun - 10 Bulan - 29 Hari	06/08/2021	10.7	83	0
KS	P	07/09/2019	1 Tahun - 11 Bulan - 12 Hari	19/08/2021	9.3	81	0
AN	P	19/09/2019	1 Tahun - 10 Bulan - 24 Hari	12/08/2021	8.7	76.5	0
HE	L	07/09/2019	1 Tahun - 11 Bulan - 17 Hari	24/08/2021	11.5	83	-
...	...	...	...				
AS	L	20/08/2025	0 Tahun - 0 Bulan - 0 Hari	01/08/2025	2.8	46	-
AE	P	25/08/2025	0 Tahun - 0 Bulan - 0 Hari	01/08/2025	2.9	48	-
AF	L	26/08/2025	0 Tahun - 0 Bulan - 0 Hari	01/08/2025	3.1	49	-
AMGB	P	20/08/2025	0 Tahun - 0 Bulan - 0 Hari	01/08/2025	3	48	-
ACN	P	21/08/2025	0 Tahun - 0 Bulan - 0 Hari	01/08/2025	2.9	48	-

TAHAPAN PRA-PEMROSESAN DATA

Pembersihan dan Penyesuaian Format Data

- Pembersihan data dilakukan dengan menghapus baris yang memiliki *missing values* pada 3 atribut antropometri yakni Berat Badan, Tinggi Badan, dan Lingkar Lengan Atas, karena LSTM membutuhkan data deret waktu yang lengkap.
- Penyesuaian format usia dilakukan dengan mengonversi data usia dari format teks menjadi nilai numerik dalam satuan bulan menggunakan proses parsing, untuk menjaga ketepatan urutan waktu (*time steps*) pada data sekuensial.

Seleksi Data Runtun Waktu

Seleksi data dilakukan dengan metode *sliding window* untuk memilih data pertumbuhan balita yang lengkap dan kontinu selama 12 bulan berturut-turut. Data kemudian dibentuk menjadi sekuens LSTM dengan 12 bulan sebagai input dan 6 bulan sebagai target prediksi.



TAHAPAN PRA-PEMROSESAN DATA

Distribusi Data Seleksi

- **Subjek Awal** : 14.641 balita.
- **Subjek Terpilih** : 940 balita.
- **Rentang Usia** : 0 – 24 bulan.
- **Data Final** : 17.487 baris data.

Nama	JK	Tgl Lahir	Tanggal Pengukuran	Usia Saat Ukur	Berat	Tinggi	LiLA
MD	L	2022-09-27	27/09/2022	0	3,5	49	0
MD	L	2022-09-27	07/11/2022	1	4,6	53,2	0
MD	L	2022-09-27	07/12/2022	2	5,4	56,8	0
MD	L	2022-09-27	07/01/2023	3	6	57,1	0
MD	L	2022-09-27	07/02/2023	4	6,7	61,8	0
...	...	...	...	...	...	...	...
ZUA	P	2023-08-05	13/03/2025	19	9,7	77,9	0
ZUA	P	2023-08-05	10/04/2025	20	9,6	78,5	0
ZUA	P	2023-08-05	08/05/2025	21	9,7	78,7	14,5
ZUA	P	2023-08-05	11/06/2025	22	9,9	79,2	0
ZUA	P	2023-08-05	13/07/2025	23	10,2	79,6	0

TAHAPAN PRA-PEMROSESAN DATA

Transformasi dan Normalisasi Data

Transformasi data dilakukan menggunakan *Min-Max Scaler* untuk menormalkan fitur Tinggi Badan, Berat Badan, dan LiLA ke rentang 0–1. Normalisasi ini bertujuan menyelaraskan perbedaan skala antar variabel sehingga proses pelatihan model LSTM menjadi lebih stabil, efisien, dan konvergen.

Data Splitting

Data yang telah dinormalisasi dibagi menggunakan *random sampling* dengan *random state* tetap menjadi tiga subset, yaitu

- *Training Set* 64% (416 sequence)
- *Validation Set* 16% (104 sequence)
- *Testing Set* 20% (131 sequence)

Total 651 sequence.

ARSITEKTUR MODEL LSTM

<i>Layer (Type)</i>	<i>Output Shape</i>	<i>Param #</i>	<i>Keterangan Fungsi</i>
lstm (LSTM)	(None, 12, 64)	17.408	Ekstraksi fitur temporal awal (64 unit)
dropout (<i>Dropout</i>)	(None, 12, 64)	0	Mencegah <i>overfitting</i> (<i>Rate</i> 0,2)
lstm_1 (LSTM)	(None, 12, 32)	12.416	Ekstraksi fitur mendalam (32 unit)
dropout_1 (<i>Dropout</i>)	(None, 12, 32)	0	Mencegah <i>overfitting</i> (<i>Rate</i> 0,2)
lambda (<i>Lambda</i>)	(None, 6, 32)	0	Memotong dimensi waktu (12 → 6)
time_distributed	(None, 6, 3)	99	<i>Output layer</i> untuk 3 variabel per bulan
Total <i>Params</i>		29.923	Total bobot yang dipelajari model

SKENARIO PELATIHAN MODEL

Parameter	Konfigurasi / Nilai	Keterangan
<i>Optimizer</i>	<i>Adam</i>	Algoritma optimasi
<i>Loss Function</i>	MSE	Indikator kesalahan prediksi
<i>Variasi Batch Size</i>	8, 16, 32, 64	4 variasi ukuran <i>batch</i>
<i>Jumlah Epoch</i>	500	Batas iterasi maksimal
<i>Learning Rate</i>	0,0001	Konstan
Total Skenario	4 Variasi	Fokus pada perbandingan <i>Batch Size</i>

PENGUJIAN DAN VALIDASI

Pengujian dan validasi dilakukan dengan menguji model terbaik pada data uji (*testing set*) yang tidak terlibat dalam proses pelatihan, guna menilai kemampuan generalisasi terhadap data baru. Kinerja prediksi dievaluasi menggunakan metrik *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *R-squared* (R^2) dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data aktual.

PERANCANGAN SISTEM *DASHBOARD*

Streamlit

Input Data Balita

☐ Pilih dari data Excel?

Data Terhubung : ... Anak (Min.12 bulan data)

Pilih ID Anak:

Nama Anak:

Jenis Kelamin:

Usia Terakhir (bulan)

Data 12 Bulan Terakhir (Input/Edit)

Urutan (Bln ke-)	Tinggi (cm)	Berat (kg)	LILA (cm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Prediksi Risiko Stunting

Streamlit

Dashboard Prediksi Stunting Kabupaten Barru

Nama: ... | JK: ... | Usia Saat Ini: ...

Tentang Aplikasi (Tujuan & Manfaat)

Tujuan Aplikasi : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Manfaat Aplikasi :

- 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

← Silakan cek data pertumbuhan anak pada panel sebelah kiri, lalu tekan tombol 'Prediksi Risiko Stunting'

Halaman Beranda

Streamlit

Input Data Balita

☐ Pilih dari data Excel?

Data Terhubung : ... Anak (Min.12 bulan data)

Pilih ID Anak:

Nama Anak:

Jenis Kelamin:

Usia Terakhir (bulan)

Data 12 Bulan Terakhir (Input/Edit)

Urutan (Bln ke-)	Tinggi (cm)	Berat (kg)	LILA (cm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Prediksi Risiko Stunting

Streamlit

Dashboard Prediksi Stunting Kabupaten Barru

Nama: ... | JK: ... | Usia Saat Ini: ...

Prediksi Berhasil!

Prediksi TB (6 Bln ke depan)

STATUS GIZI
Standar Normal :

Prediksi BB (6 Bln ke depan)

STATUS GIZI
Standar Normal :

Prediksi LILA (6 Bln ke depan)

STATUS GIZI
Standar Normal :

Grafik Pertumbuhan

Detail Data

1. Grafik ...

Grafik Pertumbuhan

Detail Data

Detail Prediksi Per Bulan

	Usia (Bln)	Tinggi (cm)	Status TB	Berat (kg)	Status TB	LILA (cm)	Status LILA
0							
1							
2							
3							
4							
5							

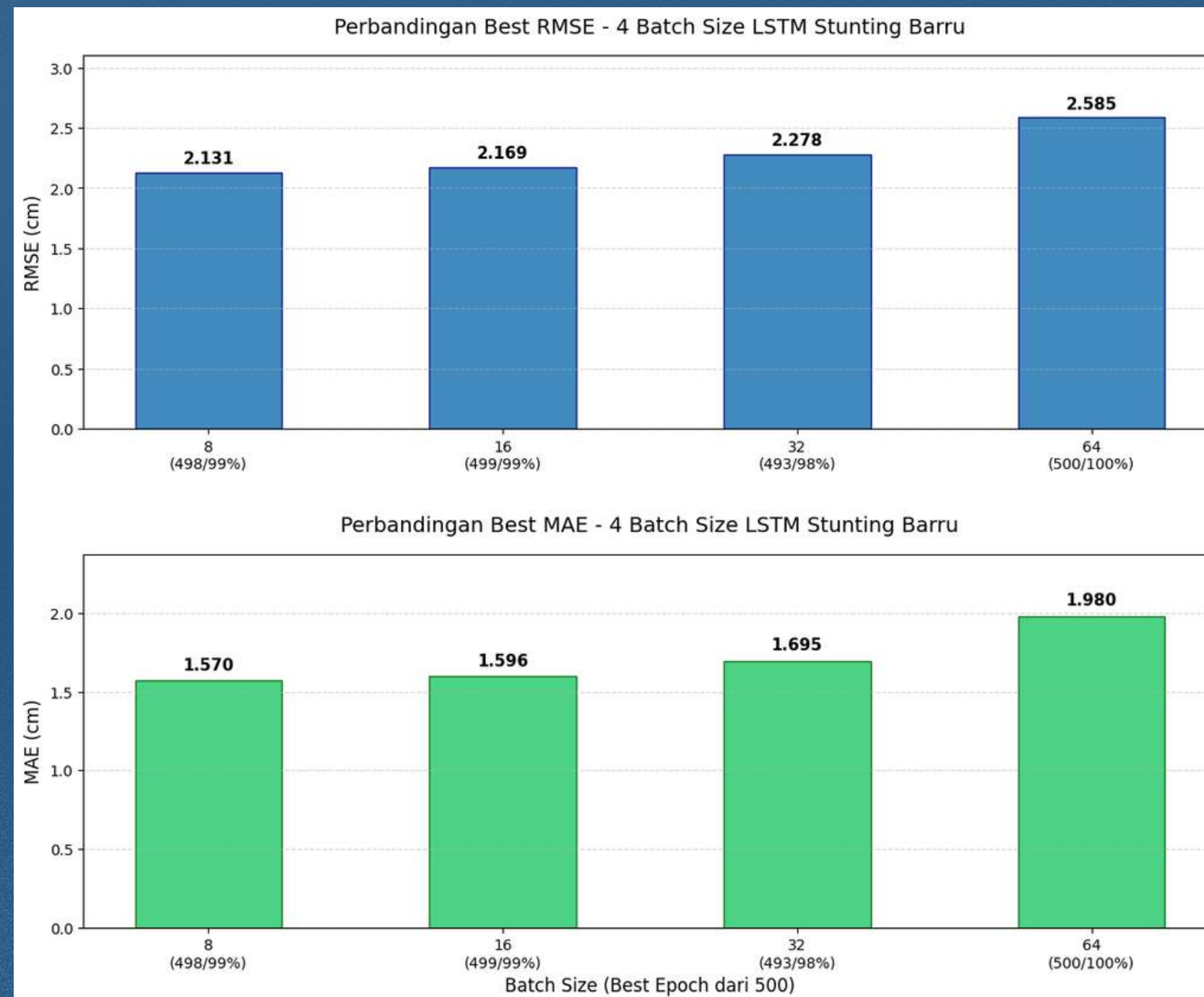
Halaman Prediksi dan Visualisasi

18

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PELATIHAN MODEL

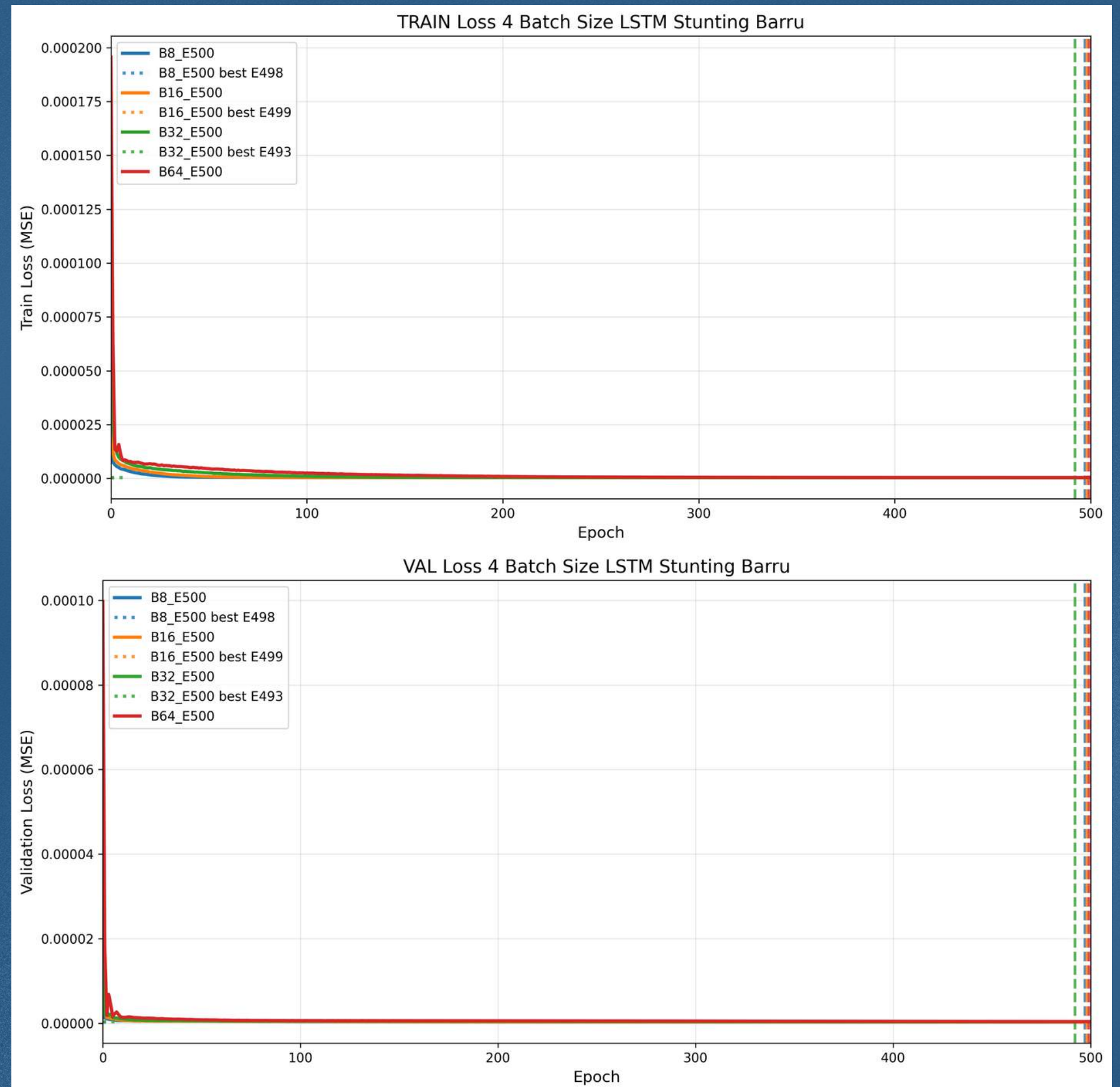
<i>Batch</i>	<i>Epoch</i>	<i>Best Epoch</i>	MAE	RMSE	R ²
8	500	498	1.569774569	2.130877112	0.6593973633
16	500	499	1.595788092	2.168580245	0.6472376796
32	500	493	1.695239412	2.277712692	0.6108392069
64	500	500	1.979796031	2.584697043	0.498869901



HASIL PELATIHAN MODEL

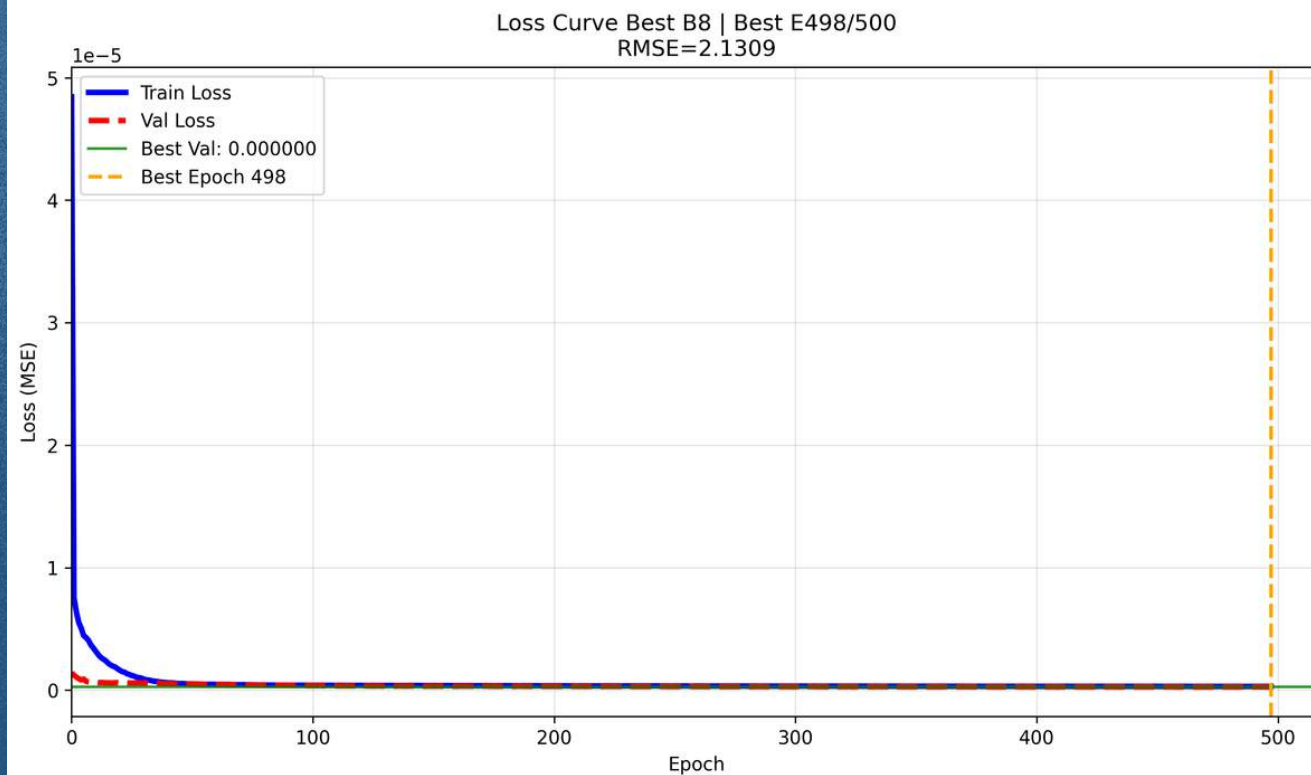
*Untuk semua *batch size*

Konvergensi Model

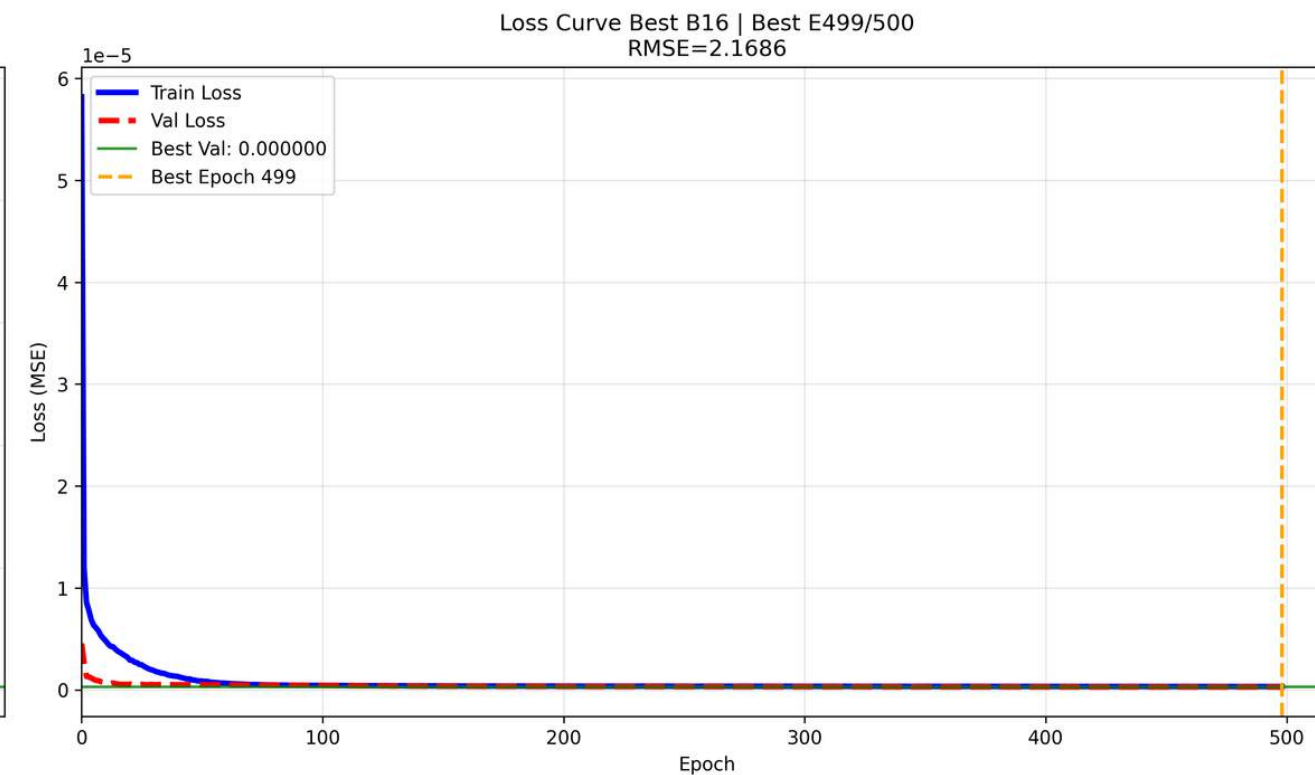


HASIL PELATIHAN MODEL

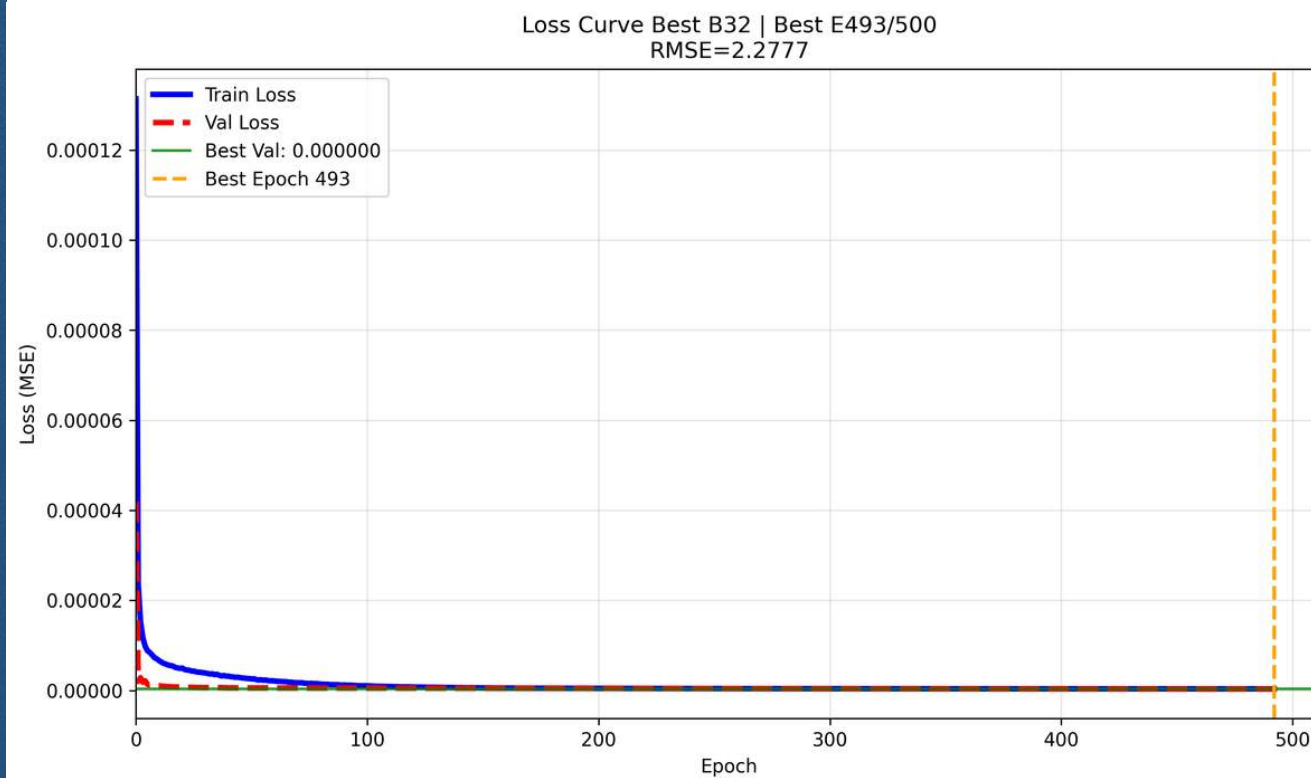
*Batch Size 8
Epoch ke-498*



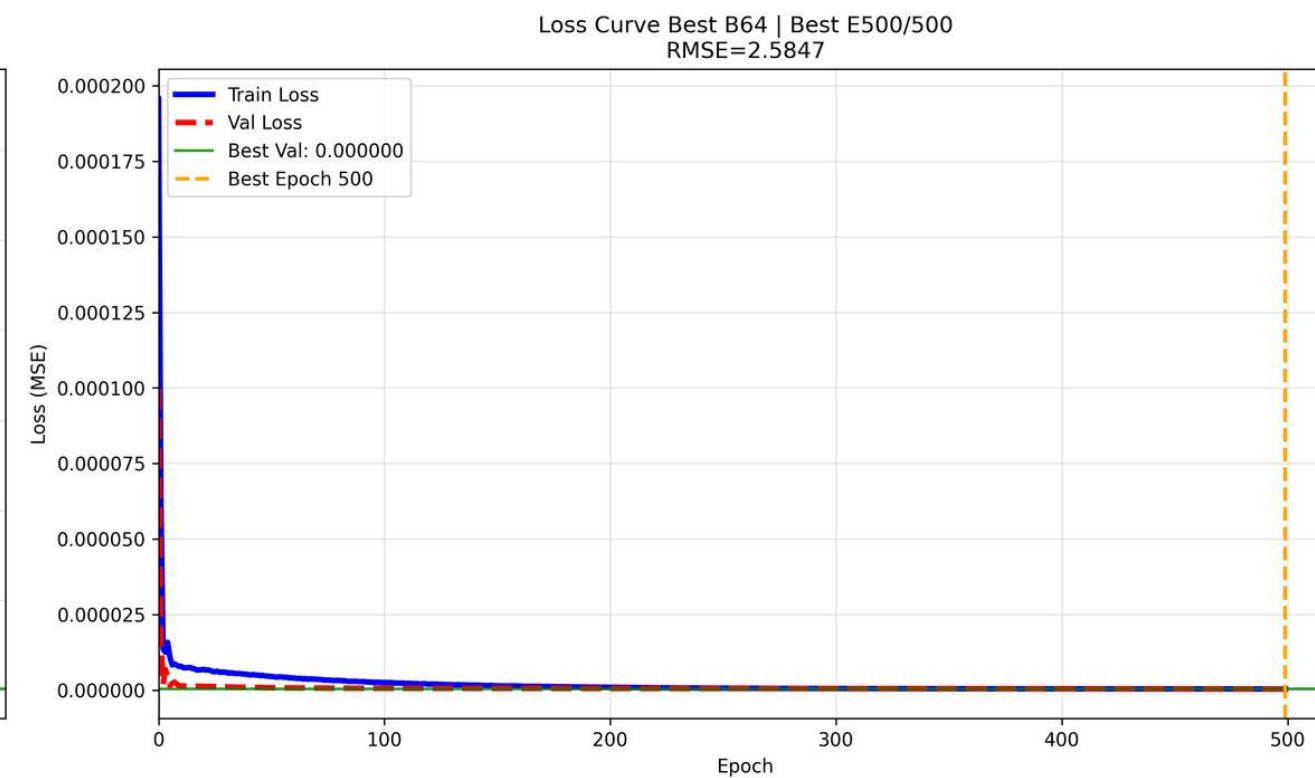
*Batch Size 16
Epoch ke-499*



*Batch Size 32
Epoch ke-493*



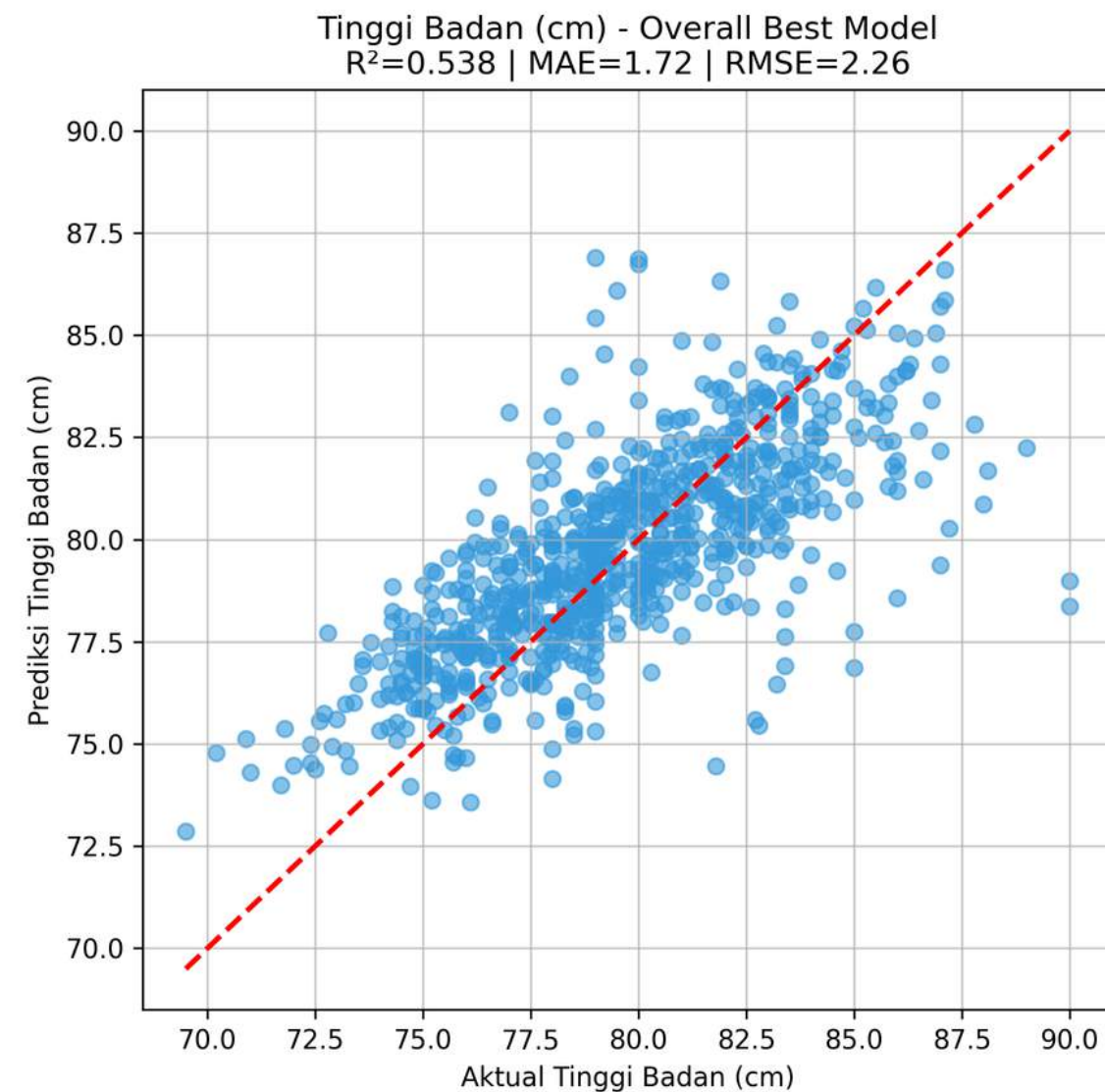
*Batch Size 64
Epoch ke-500*



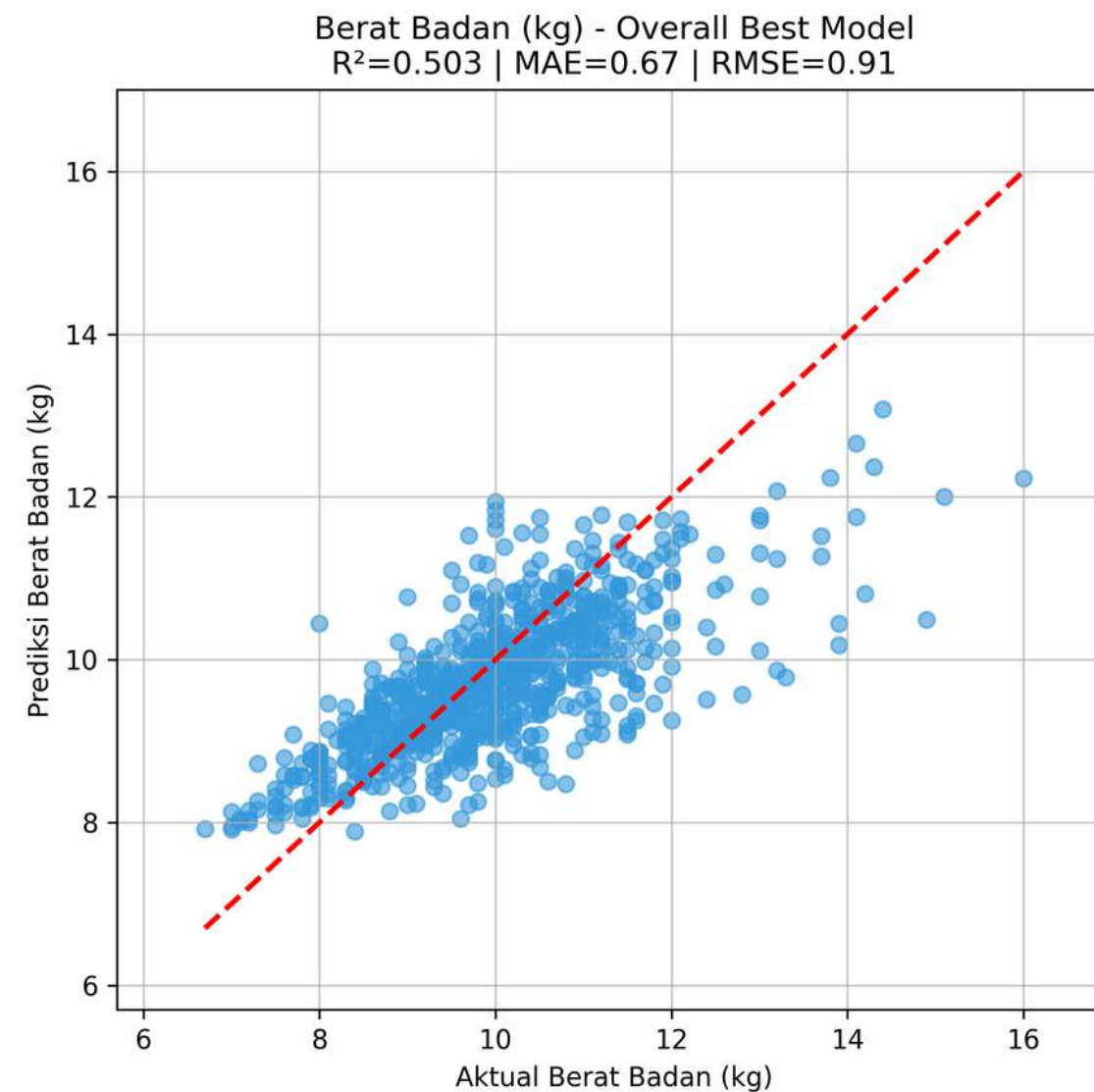
ANALISIS AKURASI PREDIKSI MODEL

*Pengujian dan Validasi *Batch Size* 8 pada *Epoch* ke-498 (Model Terbaik)

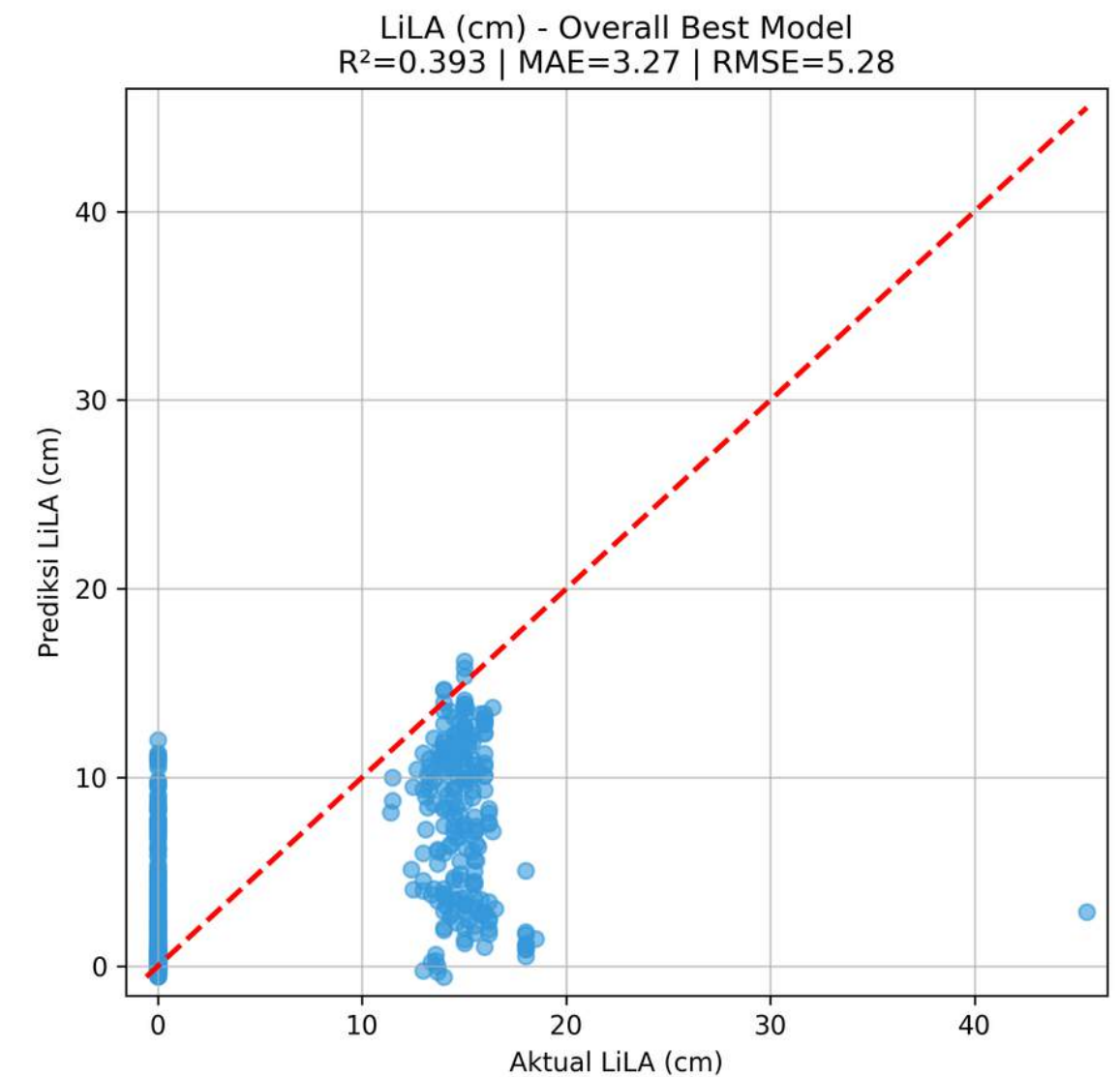
Variabel Target	MAE	RMSE	R ²
Tinggi Badan (TB)	1.72 cm	2.26 cm	0.539
Berat Badan (BB)	0.67 kg	0.91 kg	0.503
Lingkar Lengan Atas (LiLA)	3.27 cm	5.28 cm	0.393



Prediksi Tinggi Badan



Prediksi Berat Badan



Prediksi Lingkar Lengan Atas

IMPLEMENTASI SISTEM *DASHBOARD*

Input Data Balita

Pilih dari Data Excel?

Data Terhubung: 940 Anak (Min. 12 bulan data)

Pilih ID Anak:

MUH.SULTAN_2023-12-27 - MUH.SULTAN

Nama Anak

MUH.SULTAN

Jenis Kelamin

Laki-laki

Usia Terakhir (Bulan)

19

-

+

Data 12 Bulan Terakhir (Input/Edit)

Urutan (Bln ke-)

Tinggi (cm)

Berat (kg)

LiLA (cm)

1	74.0	8.5	0.0
2	75.2	9.0	14.9
3	76.0	9.4	0.0
4	76.0	9.2	14.0
5	77.0	9.5	0.0
6	77.6	9.6	15.5
7	78.0	9.7	0.0
8	77.6	10.0	15.5
9	79.0	10.0	0.0
10	80.0	10.1	0.0

Prediksi Risiko Stunting

Dashboard Prediksi Risiko Stunting Kabupaten Barru

Nama : MUH.SULTAN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia Saat Ini : 19 Bulan

Tentang Aplikasi (Tujuan & Manfaat)

Tujuan Aplikasi : Aplikasi ini dikembangkan untuk memprediksi risiko stunting pada balita di Kabupaten Barru menggunakan metode *Deep Learning* (LSTM). Tujuannya adalah mengimplementasikan hasil prediksi model LSTM ke dalam *dashboard* yang dapat memvisualisasikan status risiko stunting berdasarkan standar WHO.

Manfaat Aplikasi :

- Sebagai alat deteksi dini untuk mengatasi peningkatan prevalensi stunting.
- Membantu memantau tren pertumbuhan anak serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya pemantauan secara rutin sebagai upaya pencegahan stunting.
- Menyajikan gambaran status gizi masa depan balita secara akurat untuk mendukung pengambilan langkah pencegahan yang lebih cepat dan tepat.

← Silakan cek data pertumbuhan anak pada panel sebelah kiri, lalu tekan tombol 'Prediksi Risiko Stunting'.

Input Data Balita

Pilih dari Data Excel?

Data Terhubung: 940 Anak (Min. 12 bulan data)

Pilih ID Anak:

MUH.SULTAN_2023-12-27 - MUH.SULTAN

Nama Anak

MUH.SULTAN

Jenis Kelamin

Laki-laki

Usia Terakhir (Bulan)

19

-

+

Data 12 Bulan Terakhir (Input/Edit)

Urutan (Bln ke-)

Tinggi (cm)

Berat (kg)

LiLA (cm)

1	74.0	8.5	0.0
2	75.2	9.0	14.9
3	76.0	9.4	0.0
4	76.0	9.2	14.0
5	77.0	9.5	0.0
6	77.6	9.6	15.5
7	78.0	9.7	0.0
8	77.6	10.0	15.5
9	79.0	10.0	0.0
10	80.0	10.1	0.0

Prediksi Risiko Stunting

Dashboard Prediksi Risiko Stunting Kabupaten Barru

Nama : MUH.SULTAN

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia Saat Ini : 19 Bulan

Prediksi Berhasil!

Prediksi TB (6 Bln ke depan)

85.22 cm

Normal

Standar Normal : 87.8 cm

Prediksi BB (6 Bln ke depan)

11.88 kg

Normal

Standar Normal : 12.7 kg

Prediksi LiLA (6 Bln ke depan)

7.90 cm

Gizi Buruk

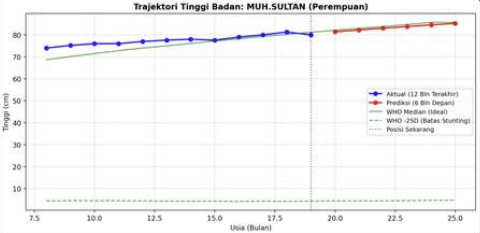
Standar Normal : 14.5 cm

Grifik Pertumbuhan

Detail Data

1. Grafik Tinggi Badan

Trajektori Tinggi Badan: MUH.SULTAN (Perempuan)



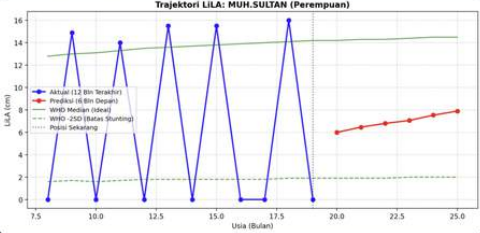
2. Grafik Berat Badan

Trajektori Berat Badan: MUH.SULTAN (Perempuan)



3. Grafik Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Trajektori LiLA: MUH.SULTAN (Perempuan)



Grifik Pertumbuhan

Detail Data

Detail Prediksi Per Bulan

Usia (Bln)	Tinggi (cm)	Status TB	Berat (kg)	Status BB	LiLA (cm)	Status LiLA	
0	20	81.39	Normal	10.63	Normal	6.00	Gizi Buruk
1	21	82.23	Normal	10.88	Normal	6.47	Gizi Buruk
2	22	83.03	Normal	11.13	Normal	6.80	Gizi Buruk
3	23	83.80	Normal	11.38	Normal	7.06	Gizi Buruk
4	24	84.56	Normal	11.64	Normal	7.53	Gizi Buruk
5	25	85.22	Normal	11.88	Normal	7.90	Gizi Buruk

Halaman Beranda

Halaman Prediksi dan Visualisasi

24

PENUTUP

KESIMPULAN

1

Evaluasi kinerja model LSTM pada data uji menggunakan konfigurasi terbaik yaitu *batch size* 8 dan *epoch* 498 menunjukkan hasil performa yang bervariasi antar variabel pertumbuhan. Pada variabel Tinggi Badan, model mampu mengikuti tren pertumbuhan linear dengan cukup baik yang ditunjukkan oleh nilai *Mean Absolute Error* (MAE) sebesar 1,72 cm, *Root Mean Squared Error* (RMSE) sebesar 2,26 cm, dan *R-squared* (R^2) sebesar 0,539. Sementara itu, variabel Berat Badan mencatatkan tingkat kesalahan prediksi yang minim dengan capaian MAE sebesar 0,67 kg, RMSE sebesar 0,91 kg, dan R^2 sebesar 0,503. Sebaliknya, model belum berhasil memprediksi variabel Lingkar Lengan Atas secara akurat, terbukti dari tingkat kesalahan yang lumayan tinggi mencapai MAE 3,27 cm dan RMSE 5,28 cm, serta nilai R^2 sebesar 0,393. Tingginya tingkat kesalahan pada variabel terakhir disebabkan oleh kualitas data mentah yang mengandung banyak nilai nol atau *noise* yang signifikan sehingga menghambat model dalam menangkap pola yang valid.

2

Implementasi model LSTM berhasil diintegrasikan ke dalam *dashboard* berbasis *Streamlit* yang menyediakan fitur input data fleksibel serta visualisasi grafik pertumbuhan. Sistem mampu mengonversi hasil prediksi numerik menjadi status gizi sesuai standar WHO, sehingga efektif berfungsi sebagai sistem peringatan dini risiko stunting di Kabupaten Barru maupun secara umum.

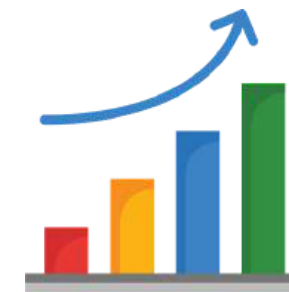
SARAN

Pencatatan Data yang Lengkap & Valid



Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu

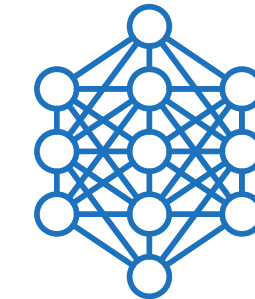
Imputasi Data yang Hilang



Interpolasi Linear



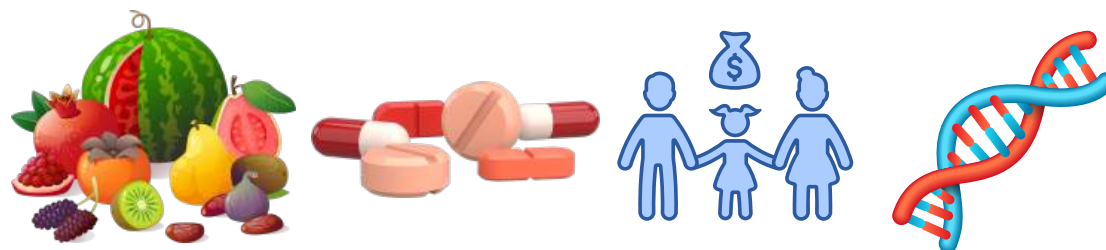
Mean/Median



KNN Imputer

Menangani *Missing Values*

Penambahan Variabel Eksternal

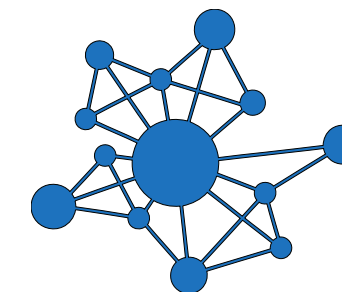


Asupan Gizi, Riwayat Penyakit,
Sosial Ekonomi, Genetik

Perbandingan Model *Deep Learning*



Bidirectional LSTM
(Bi-LSTM)



Gated Recurrent Unit
(GRU)

Mencari Arsitektur Optimal



Program Studi Sistem Informasi, Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin

UJIAN AKHIR

TERIMA KASIH

TRISMAN TEGAR WIRATAMA | H071221023